2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目

能量平衡书

两袖清砜

队员：芮阳 沈园园 汪宇轩 翟言夏 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

一、概述 1
二、热量衡算原理 4
三、热量衡算任务 5
四、热量衡算 6
4.1 原料预处理工段 6
4.1.1 换热器热量衡算 6
4.1.2 气液分离器热量衡算 7
4.1.3 压缩机热量衡算 8
4.1.4 塔设备热量衡算 8
4.2 二甲基硫醚制备工段 9
4.2.1 反应器热量衡算 9
4.2.2 换热器热量衡算 10
4.2.3 泵热量衡算 13
4.2.4 压缩机热量衡算 14
4.2.5 塔设备热量衡算 14
4.2.6 气液分离器热量衡算 15
4.2.7 分水器热量衡算 16
4.3 二甲基亚砜制备提纯段 16
4.3.1 换热器热量衡算 16
4.3.2 泵热量衡算 17
4.3.3 反应器热量衡算 18
4.3.4 膜蒸馏热量衡算 19
4.3.5 塔设备热量衡算 19
4.3.6 气液分离器热量衡算 20
五、总结 20

一、概述

《中国制造 2025》的出台，对作为立国之本、兴国之器、强国之基的制造业提出了新的发展要求。改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，但是仍然存在大而不强的问题，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。尤其是对于化学工业这一传统制造业，资源和环境约束不断强化，依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已难以为继，唯有以《中国制造 2025》为指导方针，坚持绿色发展，以创新驱动，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路，满足日益多元化和个性化的市场需求，实现我国化学工业的转型升级，探索出一条真正有利于化学工业经济发展的道路，为我国科技、经济和社会发展提供必需的物质基础。

二甲基亚砜（DMSO）是一种重要的化学品，凭借其高极性、强渗透性和多功能性在医药、化工、电子等领域有着广泛的应用。在医药医疗方面。在化工生产方面，DMSO 作为重要的非质子极性溶剂，能与水混溶，还能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。在医药与医疗方面，DMSO 可以作为药物透皮促进剂来帮助药物经皮吸收，还可以作为冷冻保护剂，用于细胞、器官的低温保存，以防止冰晶损伤。在电子工业中，电子级 DMSO 常用于半导体的清洗、电路板刻蚀后处理。此外，在实验室中，DMSO 还可以作为有机合成反应促进剂作为很多反应的溶剂或催化剂。

据智研咨询提供的报告，全球二甲基亚砜规模预计 2030 年增长至近 5.39 亿美元，CAGR 达 4.27%。中国为 DMSO 主要供应国和高端产品进口国，其市场规模占全球总规模的 60%。数据显示，2023 年中国进口量为 10 万吨，主要用于满足医药、电子等领域的高纯度需求。其次美国市场占全球的近 20%，主要依赖来自中国的工业级产品。日本占全球总市场的 14%，主要进口高纯度的 DMSO 来满足电子和医药产业的生产。据调查目前国内市场的 DMSO 被广泛应用在石油化工、医药、农药、芳烃抽提、人造羊毛、电子和国防工业中，预计 2027 年 DMSO 的市场规模将达到 12.5 亿元。在医药领域占据最大份额，用于药物合成、透皮吸收剂等，市场规模约 4.5 亿元，年增长率 8.2%。电子行业领域中，随着电

子产品市场的不断发展和对高性能材料的需求增加，电子级 DMSO 产品的需求也在不断增加，目前增速已经达到 15%。此外二甲基亚砜在农药行业中作为增效剂使用，随着全球人口增长和粮食需求的上升，农业行业对农药的需求也在增加，从而带动了二甲基亚砜在农药行业中的市场需求。近年来，国内部分院校和企业在 DMSO 的生产技术突破和规模化量产方面逐渐取得积极进展，建成了多条 DMSO 产线。进一步提升 DMSO 生产技术水平，提高国内 DMSO 产能是我国化工行业未来发展的重点。

目前，DMSO 的合成通常使用以下方法，先制备二甲基硫醚，随后氧化二甲基硫醚从而制备二甲基亚砜。硫化氢尾气，是生产 DMSO 的最理想的原料，硫化氢法生产 DMSO 是目前工艺最先进、成本最低的成熟技术，其特点是收率高、成本低、尾气中不产生二氧化碳因而容易冷凝回收，其他制备二甲基硫醚的方法有甲醇二硫化碳法、硫酸二甲酯法、熔融硫磺法等都各自存在流程复杂和能耗高等问题。目前将二甲基硫醚氧化制备 DMSO 的方法有过氧化氢氧化法和二氧化氮氧化法。二氧化氮氧化法将二甲基硫醚与二氧化氮和氧气在氧化塔中进行氧化，流程繁杂且所用的二氧化氮为有害的空气污染物，存在环境污染、安全性差、产物纯度低等问题。相比较之下，过氧化氢氧化法工艺流程简单、产物纯度高、符合环保和可持续发展要求，是未来 DMSO 生产的主流技术路线。

考虑到现有工艺技术水平以及产品价值，本项目拟为浙江宁波石化经济技术开发区新建 2 万吨/年 DMSO 生产项目，采用甲醇硫化氢方法生成二甲基硫醚，再用过氧化氢氧化法生成 DMSO，以宁波镇海炼化有限公司在工业生产过程中排出的含硫化氢的酸性废气、硫化氢和过氧化氢为主要原料，采用氧化方法，通过废气提纯 H_2S、原料预处理、催化反应、精馏、两项分离、过氧化氢氧化、精馏、反渗透、蒸发等工艺得到二甲基亚砜(DMSO)，并将生产技术优化到《中国制造 2025》中提出的绿色发展 2025 指标。利用现有资源生产高附加值产品，使现有资源发挥出应有的最大效益，同时可为公司增加企业经济产值、丰富产品类别，同时为企业发展下游产品链奠定坚实的基础。在此基础上，该项目致力于工艺技术水平的提高，尽可能减少三废排放，节约能源，使之更加符合市场需求，取得经济、社会双获益的局面。

项目建设地位于宁波石化经济技术开发区预留发展空地上，依托当地发达的交通网络，充足的原料供应，庞大的市场需求以及完善的公共设施，本项目经过前期可行性研究及多方面技术论证，评估其在技术及经济上切实可行。

二、热量衡算原理

工程依据化工设计中关于热量衡算的基本思想和要求，遵循基本规范与实际工艺相结合的原则，进行热量衡算书的编制。其中一个主要依据是能量平衡方程：

$$\sum Q_{in} = \sum Q_{out} + \sum Q_{i}$$

其中，

$\sum Q_{in}$ ——表示输入设备热量的总和；

$\sum Q_{out}$ ——表示输出设备热量的总和；

$\sum Q_{i}$ ——表示损失热量的总和。

对于连续系统：

$$Q + W = \sum H_{out} - \sum H_{in}$$

其中，

Q——设备的热负荷。

W——输入系统的机械能。

$\sum H_{out}$——离开设备的各物料焓之和。

$\sum H_{in}$——进入设备的各物料焓之和。

在进行全厂热量衡算时，是以单元设备为基本单位，考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的热量变化。最终对全工艺段进行系统级的热量平衡计算，进而用于指导节能降耗设计工作。

三、热量衡算任务

在进行二甲基亚砜生产项目的热量衡算中，主要通过定量计算完成下述基本任务：

①确定工艺单元中物料输送机械（如泵）所需要的功率，以便于进行设备的设计和选型；

②确定精馏等单元操作中所需要的热量或冷量以及传递速率，计算换热设备的尺寸，确定加热剂和冷却剂的消耗量，为后续设计中比如供汽、供冷、供水等专业提供设备条件；

③确定为保持一定反应温度所需移除或者加入的热传递速率，指导反应器的设计和选型；

④提高热量内部集成度，充分利用余热，提高能量利用率，降低能耗；

⑤最终计算出总需求能量和能量的费用，并由此确定工艺过程在经济上的可行性。

四、热量衡算

4.1 原料预处理工段

4.1.1 换热器热量衡算

表 4-1.1.1 E0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0101	0102
温度	℃	48.52	10
压力	bar	5	4.98
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	97.41	97.41
质量流量	t/h	3458.23	3458.23
体积流量	cum/h	508.20	444.11
焓	kW	-2466.56	-2503.66
净焓变	kW	-37.10	
热负荷	kW	-37.10	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-1.1.2 E0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0105	0106
温度	℃	29.72	45
压力	bar	1	0.98
气相分率		0.1775	0.2445
摩尔流量	kmol/h	211.74	211.74
质量流量	t/h	40.14	40.14
体积流量	cum/h	978.38	1427.42
焓	kW	-2466.56	-2503.66
净焓变	kW	440.65	
热负荷	kW	440.65	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-1.1.3 E0103 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0111	0112
温度	℃	35.308268376442	60
压力	bar	1	0.98

气相分率		0.1713	0.2499
摩尔流量	kmol/h	203.75	203.75
质量流量	t/h	39.85	39.85
体积流量	cum/h	927.50	1470.26
焓	kW	-44417.57	-43754.65
净焓变	kW	662.92	
热负荷	kW	662.92	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-1.1.4 E0104 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0114	0115
温度	℃	60	100
压力	bar	3.8	3.78
气相分率		0.00	0.1686
摩尔流量	kmol/h	197.44	197.44
质量流量	t/h	39.63	39.63
体积流量	cum/h	40.62	309.80
焓	kW	-43902.51	-42769.60
净焓变	kW	1132.90	
热负荷	kW	1132.90	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

4.1.2 气液分离器热量衡算

表 4-1.2.1 F0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0106	0107	0110
温度	℃	45.00	45.00	45.00
压力	bar	0.98	3.00	3.00
气相分率		0.2445	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	211.74	7.99	203.75
质量流量	t/h	40.14	0.29	39.85
体积流量	cum/h	1427.42	69.26	40.34
焓	kW	-44346.19	-206.42	-44417.57
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

表 4-1.2.2 F0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0112	0113	0114
温度	℃	60.00	60.00	60.00
压力	bar	0.98	3.80	3.80
气相分率		0.25	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	203.75	6.32	197.44
质量流量	t/h	39.85	0.22	39.63
体积流量	cum/h	1470.26	45.04	40.62
焓	kW	-43754.65	-123.47	-43902.50
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

4.1.3 压缩机热量衡算

表 4-1.3 C0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0108	0109
温度	℃	51.20	108.12
压力	bar	3.00	5.00
气相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	14.29	14.29
质量流量	t/h	0.51	0.51
体积流量	m^3/h	126.38	89.08
焓	kW	-1125.64	-1098.58
净焓变	kW	7.93	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	7.93	
偏差	kW	0	

4.1.4 塔设备热量衡算

表 4-1.4.1 A0101 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0102	NHD	0103	0104
温度	℃	10	17	40.13	21.00

压力	bar	4.98	5.00	3.45	3.45
气相分率		1.00	0	0	1
摩尔流量	kmol/h	97.41	140.00	211.74	25.67
质量流量	t/h	3.46	37.68	40.14	1.00
体积流量	cum/h	444.11	36.38	40.52	179.88
焓	kW	2503.67	44182.17	44786.84	1898.99
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 4-1.4.2 A0102 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0115	0116	0117	0118
温度	℃	100	150	98.52	98.01
压力	bar	3.78	3.5	2.5	2.5
气相分率		0.17	1	0	1
摩尔流量	kmol/h	197.44	1.00	156.33	42.12
质量流量	t/h	43.68	0.020	42.10	1.60
体积流量	cum/h	309.80	9.88	40.01	514.82
焓	kW	42769.60	66.04	42463.16	372.48
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

4.2 二甲基硫醚制备工段

4.2.1 反应器热量衡算

表 4-2.1.1 R0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0206	0207
温度	℃	390.00	390.00
压力	bar	4.00	4.00
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	m^3/h	1666.94	1666.94

焓	kW	-4237.73	-5182.85

4.2.2 换热器热量衡算

表 4-2.2.1 E0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0201	0202
温度	℃	87.68	110
压力	bar	1	0.98
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	45.93	45.93
质量流量	t/h	1.61	1.61
体积流量	cum/h	1377.95	1493.09
焓	kW	-630.05	-619.85
净焓变	kW	10.20	
热负荷	kW	10.20	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.2 E0202 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0205	0206
温度	℃	362.25	390.00
压力	bar	4.02	4
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	cum/h	1589.24	1589.24
焓	kW	-4292.76	-4292.76
净焓变	kW	55.04	
热负荷	kW	55.04	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.3 E0203 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0204	0207	0205	0208
温度	℃	255.19	390	362.25	292
压力	bar	4.02	4.00	4.02	4.00
气相分率		1.00	1.00	1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93	120.93	120.93

质量流量	t/h	4.00	4.00	4.00	4.00
体积流量	cum/h	1321.46	1666.94	1589.24	1420.60
焓	kW	4493.05	5182.85	4292.76	5383.14
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 4-2.2.4 E0204 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0208	0209
温度	℃	37.00	150.00
压力	bar	4	3.98
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	cum/h	1420.60	1069.01
焓	kW	-5383.14	-5648.26
净焓变	kW	-265.12	
热负荷	kW	-265.12	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.5 E0205 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0209	0210
温度	℃	150.00	20.00
压力	bar	3.98	3.96
气相分率		1	0
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	cum/h	1069.01	4.22
焓	kW	-5648.26	-7086.40
净焓变	kW	-1438.14	
热负荷	kW	-1438.14	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.6 E0206 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0217	0218
温度	℃	77.22	20.00
压力	bar	2.00	1.98

气相分率		0.3628	0.00
摩尔流量	kmol/h	114.57	114.57
质量流量	t/h	3.74	3.74
体积流量	cum/h	607.20	4.00
焓	kW	-6157.66	-6640.28
净焓变	kW	-482.62	
热负荷	kW	-482.62	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.7 E0207 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0223	0228	0224	0229
温度	℃	150.96	58.58	61.49	58.73
压力	bar	10.00	2.00	10.00	2.00
气相分率		1.00	0	0	0.6345
摩尔流量	kmol/h	58.13	93.89	58.13	93.89
质量流量	t/h	2.79	5.81	2.79	5.81
体积流量	cum/h	204.97	7.16	3.46	824.50
焓	kW	264.08	1615.99	691.66	1188.41
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 4-2.2.8 E0208 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0225	0226
温度	℃	16.48	16.48
压力	bar	1.5	1.5
气相分率		0.2016	0.00
摩尔流量	kmol/h	58.13	58.13
质量流量	t/h	2.79	2.79
体积流量	cum/h	190.66	3.20
焓	kW	-691.66	-769.39
净焓变	kW	-77.73	
热负荷	kW	-77.73	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-2.2.9 E0209 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0231	0232

温度	℃	58.73	20
压力	bar	2.00	1.98
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	34.32	34.32
质量流量	t/h	2.12	2.12
体积流量	cum/h	2.61	2.46
焓	kW	-601.09	-649.37
净焓变	kW	-48.28	
热负荷	kW	-48.28	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

4.2.3 泵热量衡算

表 4-2.3.1 P0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0210	0211
温度	℃	20.00	21.80
压力	bar	3.96	19
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	120.93	120.93
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	m^3/h	4.22	4.23
焓	kW	-7086.40	-7080.43
净焓变	kW	5.97	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	5.97	
偏差	kW	0	

表 4-2.3.2 P0202 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0218	0219
温度	℃	20.00	20.00
压力	bar	1.98	2.00
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	114.57	114.57
质量流量	t/h	3.74	3.74
体积流量	m^3/h	3.97	3.97
焓	kW	-6640.28	-6640.27
净焓变	kW	0.01	
热负荷	kW	0	

功负荷	kW	0.01
偏差	kW	0

4.2.4 压缩机热量衡算

表 4-2.4.1 C0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0203	0204
温度	℃	110.00	255.19
压力	bar	0.98	4.02
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h		
质量流量	t/h	4.00	4.00
体积流量	m^3/h	120.93	120.93
焓	kW	-4731.51	-4493.05
净焓变	kW	238.46	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	238.46	
偏差	kW	0	

表 4-2.4.2 C0202 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0222	0223
温度	℃	16.48	150.96
压力	bar	1.50	10.00
气相分率		1	1
摩尔流量	kmol/h	58.13	58.13
质量流量	t/h	2.79	2.79
体积流量	m^3/h	933.20	204.97
焓	kW	-383.71	-264.08
净焓变	kW	119.63	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	119.63	
偏差	kW	0	

4.2.5 塔设备热量衡算

表 4-2.5.1 T0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0211	0212	0216

温度	℃	21.80	4.85	164.75
压力	bar	19.00	18.50	19.00
气相分率		0	1	0
摩尔流量	kmol/h	120.93	6.36	114.57
质量流量	t/h	4.00	0.25	3.74
体积流量	cum/h	4.23	7.94	5.12
焓	kW	-7080.43	-429.29	-6157.66
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

表 4-1.5.2 T0202 热量衡算表

项目	单位	进料			出料	
流股编号		0221	0227	0230	0222	0228
温度	℃	25.12	16.48	58.73	16.48	58.58
压力	bar	2.00	1.50	2.00	1.50	2.00
气相分率		0	0	1	1	0
摩尔流量	kmol/h	39.34	53.11	59.57	58.13	93.89
质量流量	t/h	2.36	2.55	3.69	2.79	5.87
体积流量	cum/h	2.76	2.92	821.89	933.20	7.16
焓	kW	709.47	702.91	587.32	383.71	1615.99
净焓变	kW	0				
热负荷	kW	0				
功负荷	kW	0				
偏差	kW	0				

4.2.6 气液分离器热量衡算

表 4-2.6.1 F0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0229	0230	0231
温度	℃	58.73	58.73	58.73
压力	bar	2.00	2.00	2.00
气相分率		0.6345	1	0
摩尔流量	kmol/h	93.89	59.57	34.32
质量流量	t/h	5.81	3.69	2.12
体积流量	cum/h	824.50	821.89	2.61
焓	kW	-1188.41	-587.32	-601.09
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		

功负荷	kW	0
偏差	kW	0

4.2.7 分水器热量衡算

表 4-1.2.1 D0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0219	0220	0221
温度	℃	20.00	25.12	25.12
压力	bar	2.00	2.00	2.00
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	114.57	75.23	39.34
质量流量	t/h	3.74	1.39	2.36
体积流量	cum/h	3.97	1.40	2.76
焓	kW	-6640.27	-5931.07	-709.47
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

4.3 二甲基亚砜制备提纯段

4.3.1 换热器热量衡算

表 4-3.1.1 E0301 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0303	0312	0304	0313
温度	℃	20.02	168.48	60.00	61.08
压力	bar	1.00	0.55	1.00	0.55
气相分率		0	0	0	0
摩尔流量	kmol/h	133.31	33.48	133.31	33.48
质量流量	t/h	4.45	2.61	4.45	2.61
体积流量	cum/h	4.22	2.74	4.33	2.47
焓	kW	-9912.83	-1689.91	-9760.01	-1842.744
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

表 4-3.1.2 E0302 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0313	0314
温度	℃	61.08	20.00
压力	bar	0.55	0.52
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	33.48	33.48
质量流量	t/h	2.61	2.61
体积流量	cum/h	2.47	2.38
焓	kW	-1775.18	-1814.49
净焓变	kW	-51.08	
热负荷	kW	-51.08	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

4.3.2 泵热量衡算

表 4-3.2.1 P0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0304	0305
温度	℃	60.00	59.70
压力	bar	1.00	1.00
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	133.31	133.31
质量流量	t/h	4.45	4.45
体积流量	m^3/h	4.33	4.53
焓	kW	-9760.01	-9760.01
净焓变	kW	0	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0	
偏差	kW	0	

表 4-3.2.2 P0302 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0307	0308
温度	℃	60.00	60.08
压力	bar	0.20	1.00
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	132.79	132.79
质量流量	t/h	4.43	4.43
体积流量	m^3/h	4.31	4.31

焓	kW	-9735.88	-9735.88
净焓变	kW	0.32	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.32	
偏差	kW	0	

表 4-3.2.3 P0303 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		RET	0309
温度	℃	60.08	60.13
压力	bar	1.00	1.50
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	83.22	83.22
质量流量	t/h	3.53	3.53
体积流量	m^3/h	3.40	3.40
焓	kW	-5808.45	-5808.28
净焓变	kW	0.16	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.16	
偏差	kW	0	

表 4-3.2.4 P0304 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0314	PROD
温度	℃	20	20.09
压力	bar	0.52	1.00
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	33.48	33.48
质量流量	t/h	2.61	2.61
体积流量	m^3/h	2.38	2.38
焓	kW	-1893.82	-1893.71
净焓变	kW	0.10	
热负荷	kW	0	
功负荷	kW	0.10	
偏差	kW	0	

4.3.3 反应器热量衡算

表 4-3.3.1 R0301 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0301	HCl	0302
温度	℃	15.30	20.00	20.00

压力	bar	1.00	1.00	1.00
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	133.11	0.10	133.21
质量流量	kg/h	4447.27	1.82	4449.09
体积流量	m^3/h	4.26	0.0018	4.22
焓	kW	-7586.16	-7.98	-9904.85

表 4-3.3.2 R0302 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0305	0306
温度	℃	59.70	59.70
压力	bar	1.00	1.00
气相分率		0	0
摩尔流量	kmol/h	133.31	133.65
质量流量	t/h	4.45	4.45
体积流量	m^3/h	4.53	7.15
焓	kW	-9760.01	-9779.73

4.3.4 膜蒸馏热量衡算

表 4-3.4.1 S0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0308	PERM	RET
温度	℃	60.08	60.08	60.08
压力	bar	1.00	1.00	1.00
气相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/h	132.79	49.57	83.22
质量流量	t/h	4.43	0.90	3.53
体积流量	cum/h	4.31	0.92	3.40
焓	kW	-9735.55	-3997.27	-5808.45
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

4.3.5 塔设备热量衡算

表 4-3.5.1 T0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料		
流股编号		0309	0310	0311	0312

温度	℃	60.13	75	75	168.48
压力	bar	1.50	0.50	0.50	0.54
气相分率		0	1	0	0
摩尔流量	kmol/h	83.22	0.028	49.71	33.48
质量流量	t/h	3.53	0.00059	0.91	2.61
体积流量	cum/h	3.40	1.62	0.97	2.74
焓	kW	-5808.29	-1.43	-3887.66	-1689.91
净焓变	kW	0			
热负荷	kW	0			
功负荷	kW	0			
偏差	kW	0			

4.3.6 气液分离器热量衡算

表 4-3.6.1 F0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0306	0307	O_2
温度	℃	59.70	60.00	60.00
压力	bar	1	0.2	0.2
气相分率		0.001	0	1
摩尔流量	kmol/h	133.65	132.79	0.87
质量流量	t/h	4.45	4.43	0.020
体积流量	cum/h	7.13	4.31	119.96
焓	kW	-9779.73	-9735.88	-36.27
净焓变	kW	0		
热负荷	kW	0		
功负荷	kW	0		
偏差	kW	0		

五、总结

通过本次热量衡算可知，本项目中反应器、塔设备、换热器、气液分离器、压缩机、泵等设备能量守恒。